

2025-2 / IIC2173 - E3 | CPDP Properties Market Async

aka. Coordinación de Pagos de Distintas Procedencias

Fecha de entrega: 30/11/2025 - 3.5 Semanas

Finalizado todo el proceso de prueba para la integración de un servicio de pagos en su proceso asíncrono, su empresa favorita, LegitBusiness, les indica que están llegando al proceso final para poder lanzar su aplicación a los ambientes de producción. ¡Lo único que les falta es comunicarse entre ustedes!

Objetivo

La entrega está intencionada para que creen un diseño sólido de una aplicación utilizando diversas herramientas clave a la hora de ofrecer una aplicación cualquiera. Usando esto, la finalidad funcional de esta entrega es que puedan gestionar el sistema de compras de agendamientos de visitas asíncrono con el sistema de pagos síncrono, que ya implementaron, para que se puedan comunicar entre los distintos grupos e interactuar entre ustedes. Además, se introducirán nuevos conceptos de Monitoreo y de laaC como tecnologías para el manejo más controlado de sus aplicaciones (y futuras aplicaciones).

Enunciado

Dado que deben preparar su aplicación para entrar a un ambiente competitivo que ya está en ejecución, deben tener la capacidad de poder reservar visitas para su aplicación y que así las guarden para que su grupo pueda vender y ofrecer a sus usuarios de forma segura (permitiendo mejorar la oferta de propiedades manteniendo la concordancia de cantidades entre los grupos).

Para esto cada grupo deberá tener un usuario administrador capaz de realizar reservas de agendamientos de visitas para tener aseguradas diversas propiedades para sus usuarios y disponibilizarlas. De esta forma deben mandar la solicitud por el canal `properties/requests` cambiando el `group_id` por su número de grupo para que los demás sepan que lo están comprando para ustedes.

Finalmente deben tener la capacidad de realizar subastas/intercambios entre grupos de forma que si reservan muchas visitas para diversas propiedades, las pueden cambiar entre los demás grupos para poder tener mayor variedad de propiedades disponibles mediante un intercambio interno.

Además, deberán contemplar la seguridad de sus accesos, prohibiendo que sus usuarios normales puedan acceder y usar las funcionalidades de administrador.

Se les pide que incorporen ciertas mejoras para lograr una entrega más sólida y extensible, utilizando laaC y Monitoreo.

Subastas/Intercambios

Para realizar las subastas/intercambios, su usuario administrador debe tener la capacidad de ver las propiedades y sus visitas disponibles para su grupo que aún ustedes no hayan vendido. Para cada una de estas puede tener la opción de disponibilizarlas a los demás grupos para que les hagan una oferta.

Para disponibilizar las visitas a propiedades deben enviar un mensaje por un nuevo canal que se les habilitará en el broker, el canal `properties/auctions`. El formato del mensaje que deben enviar será:

```
{
  "auction_id": <uuid>,
  "proposal_id": "",

  "url": <string>,
  "timestamp": <string>,

  "quantity": <int>,
  "group_id": <int>,
  "operation": "offer"
}
```

Donde `auction_id` es un uuid que deben generar, y `proposal_id` en este caso va vacío.

Su usuario administrador debe ser capaz de ver las visitas a propiedades que ofrecen otros grupos que pueden leer a través de este canal. Y si le interesa realizar un intercambio a otro grupo deberán enviar un mensaje por el canal `properties/auctions` con el siguiente formato para que lo vea ese grupo:

```
{
  "auction_id": <uuid>,
  "proposal_id": <uuid>,

  "url": <string>,
  "timestamp": <string>,

  "quantity": <int>,
  "group_id": <int>,
  "operation": "proposal"
}
```

Donde `group_id` es el número de su grupo, y `quantity` es la cantidad de visitas que ofrecen de la propiedad definida por `url` para realizar el intercambio. Además, deben generar un `proposal_id` con formato de uuid para identificar la propuesta. El campo `auction_id` debe ser el mismo del de la oferta que están

respondiendo para poder identificarla.

Para estos dos casos, el campo `url` y `timestamp` son campos para identificar la propiedad y a que precio (por si quieren calcularlo con la UF del momento) se está generando el intercambio específico. Para la oferta, se indican los datos de la propiedad ofrecida por el grupo, mientras que en la propuesta son los datos de las visitas a la propiedad propuesto por el otro grupo para que el primero los acepte o rechace.

Si a ustedes les ofrecen un intercambio, su administrador debe tener la capacidad de verlas para poder aceptarlas o rechazarlas. En caso de querer aceptarlas o rechazarlas deberán mandar un mensaje por el canal `properties/auctions` (nuevamente). El mensaje por el broker tiene el siguiente formato:

```
{
  "auction_id": <uuid>,
  "proposal_id": <uuid>,

  "url": <string>,
  "timestamp": <string>,

  "quantity": <int>,
  "group_id": <int>,
  "operation": "acceptance" o "rejection"
}
```

Donde `proposal_id` es el uuid de la propuesta que aceptaron, agregando los datos de las propiedades que aceptaron (o rechazaron). Los campos para identificar la visita a la propiedad deben ser los mismos de la propuesta que están aceptando o rechazando.

Finalmente, deben actualizar su cantidad de agendamientos reservados para: (1) agregar las que ofrecía el otro grupo, (2) para eliminar la solicitud inicial los agendamientos intercambiados de sus reservas al hacer la oferta (en caso que se las hayan aceptado, las actualizan de la misma manera).

Nota: Cuando un grupo envíe un evento de que una propuesta fue aceptada, deben asumir que, si habían mandado otra propuesta que está en espera de respuesta de ese `auction_id`, esa fue rechazada.

Nota: No es necesario que realicen un conteo estricto de visitas disponibles para el momento de desarrollo, ya que si un grupo no lo cumple se le descontará en su nota en su corrección. Por lo tanto, asuman que si un grupo ofrece más agendamientos que las que se disponibilizaron, continúen con el flujo normalmente, ya que esa gestión se verá con los grupos personalmente en sus correcciones.

Especificaciones

Si un requisito está marcado como ***Esencial***, el no cumplirlo en un grado mínimo (al menos un punto) reducirá la nota máxima a ***4.0***. NO se revisaran entregas que no estén en la nube

Deben tener todos los requisitos esenciales de la E2 para esta entrega o NO se les corregirá.

Por otro lado, debido a que esta entrega presenta una buena cantidad de *bonus*, la nota no puede sumar más de 8, para que decidan bien que les gustaría aprovechar.

Al final de la entrega, la idea es que se pongan de acuerdo con su ayudante para agendar una hora y hacer una demo en vivo para su corrección.

Requisitos funcionales (21 pts)

- **RF01 (3 pts) Esencial:** Deben implementar un tipo de usuario administrador para su aplicación
- **RF02 (2 pts) Esencial:** Sus usuarios deben poder ver los agendamientos disponibles que ustedes como administrador tengan para una propiedad (pueden hacer un botón distinto para distintas propiedades). Estos agendamientos se podrán comprar a precios con un descuento de hasta un 10% si lo estiman conveniente para que sus usuarios los aprovechen.
- **RF03 (2 pts) Esencial:** Sus usuarios administradores deben poder comprar agendamientos de una propiedad específico para su grupo. Si un usuario normal intenta hacer a esto cosas, debería mostrarle un mensaje de error.
- **RF04 (3 pts) Esencial:** Sus usuarios administradores deben poder subastar sus agendamientos de propiedades específicas que han comprado para su grupo. Si un usuario normal intenta hacer esto, debería mostrarle un mensaje de error.
- **RF05 (3 pts) Esencial:** Sus usuarios administradores deben poder proponer un intercambio para las subastas de otros grupos y poder aceptar o rechazar intercambios que otros grupos les proponen. Si un usuario normal intenta hacer esto, debería mostrarle un mensaje de error.
- ***RF06 (4 pts)*** La cantidad de agendamientos de una propiedad específica disponibles para comprar para los usuarios en su aplicación debe variar en base a si otro grupo las compró o si ustedes las compraron para su grupo y no las han subastado.
- ***RF07 (3 pts)*** Deben mostrar la actualización de sus compras en tiempo real utilizando websockets.
- ***RF08 (1 pto)*** Su usuario administrador debería de poder activar un descuento para los agendamientos perteneciente a su grupo. Si un usuario normal intenta hacer esto cosas, debería mostrarle un mensaje de error.
- **Bonus (5 pts):** Se le dará un bonus de 5 décimas a aquellos grupos con un Frontend con destacables estilos y diseños. Este puntaje queda a criterio del ayudante.

Requisitos No Funcionales (34 pts)

- ***RNF01 (5 pts)*** Debe agregar monitoreo a nivel de una traza funcional sintética a su api principal. **Para esto deben aparecer en un dashboard.** Pueden usar New Relic o Prometheus/Grafana para esto. Cualquier otra herramienta debe consultar con su ayudante.
 - 2 trazas funcionales monitoreadas, por ejemplo, flujo completo de transacción de ventas de visitas a una propiedad
 - 1 alarma de disponibilidad
- ***RNF02 (10 pts)*** Deben crear una especificación de IaC para levantar su backend (EC2, API Gateway, Security Groups, lambdas y sus conexiones) con una de las siguientes herramientas:
 - Terraform
 - AWS CDK
 - Levantar su frontend con IaC tiene un bonus de **5pts**
 - Para estos casos pueden probar esto con una nueva cuenta de AWS para evitar cobros

- ***RNF03 (3 ptos)*** Su backend debe estar implementado con un *semantic versioning* para cada uno de sus deploys dentro de esta entrega.
 - Para esto les recomendamos investigarlo primeramente y hacer sus push a master o releases con este formato desde el principio de la entrega.
- **RNF04 (5 ptos) Esencial:** Su aplicación debe poder obtener las subastas publicadas por los otros grupos a través del canal `properties/auctions` que les disponibilizamos en el broker. Además de poder guardar las solicitudes realizadas hacia sus ofertas.
- **RNF05 (5 ptos) Esencial:** Deben publicar sus subastas en el canal `properties/auctions` que les disponibilizamos en el broker. Lo mismo para cuando propongan un intercambio.
 - Si al momento de la entrega se coordinan con un grupo para aceptarse solicitudes tienen un bonus de **2 ptos** en la entrega.
- **RNF06 (1 pto) Esencial:** Si un usuario normal intenta realizar o acceder a un endpoint de administrador via API, se le debe indicar que no tiene los accesos y darle un mensaje de error. (Notar la diferencia que en los requisitos funcionales se les pide validación por Front, y acá se les pide validación por API).
- ***RNF07 (5 ptos)*** Deben implementar, en sus workflows de CI para front y backend, tests que se ejecuten cada vez que hagan un push en Github. Deberán validar que si no se cumplen los tests en la rama principal no se debería de ejecutar el deploy automático (CD). En específico:
 - Backend:
 - Ejecución de un linter para su código
 - Ejecución de al menos 2 Tests unitarios simples
 - Frontend:
 - Ejecución de un linter para la revisión de su código
 - Ejecución de revisión de performance de su aplicación de Lighthouse (recomendamos revisar la sección de enlaces útiles)
 - **Nota: Si al momento de la entrega no se tienen aprobados los flujos de CI entonces darán 0 puntos en este requisito**

Documentación (5 ptos)

Todos estos documentos los deben dejar dentro de su repositorio de Github en una carpeta `/docs` para la fecha de entrega.

- ***RDOC1 (2 ptos)*** Deben actualizar su diagrama UML de componentes con lo realizado en esta entrega, con explicaciones y detalle sobre el sistema.
- ***RDOC2 (2 ptos)*** Deben crear una documentación sobre los flujos y pasos que hace su configuración de laaC.
- ***RDOC3 (1 ptos)*** Deben actualizar la documentación de los endpoints de sus APIs expuestas a sus clientes con algún estándar (Postman, Swagger u otra).

Recomendaciones

- Comiencen la entrega lo antes posible, puesto que es mas sencillo ir trabajando de a partes y seguro tendrán dudas. Esta entrega puede parecer más corta pero no se confíen.
- Planifiquen con antelación: pregunten dudas o ambigüedades a sus ayudantes.
- Ojo con los deploys a última hora, la maldición de la demo es muy real.
- Ocupen el Free Tier de AWS, que tiene capacidad para todos estos requerimientos. Deberían usar los siguientes servicios:
 - **EC2:** AWS les proporciona una instancia t2.micro gratuita al mes.
 - **S3:** Tienen 5 GB de almacenamiento y 20000 solicitudes GET.
 - **RDS** (Opcional, Recomendado): Tienen 20GB y una instancia básica al mes.
 - **API Gateway:** 1 MM de llamadas al mes
 - **Lambda:** Tienen 400K GB/s y 1 MM de solicitudes.
 - **EBS:** 30 GB al mes para almacenamiento de discos de sistema.
 - **Cloudfront:** 50 GB al mes de transferencia.
 - **Amazon SES:** 62000 mensajes salientes / mes.
- Aprovechen para esta entrega el [Github Student Pack](#), específicamente para esta entrega les puede servir:
 - [New Relic](#)
- **NO** está planificado hacer devolución por uso de dólares en AWS. Para la entrega el free tier de AWS es suficiente para conseguir todos los puntos. En caso de utilizar dólares en su solución, el curso no puede hacerles devolución de estos bajo ninguna causa.
- Usen una cuenta nueva o de alguien que no tenga otras cargas en AWS, para evitar cargos por ahora, además de usar una tarjeta prepago y los budget alerts de AWS para evitar costos oculto.

Consideraciones

No se considerarán entregas:

- Con componentes que corran en sus computadores o servidores que no sean los básicos de AWS. Algunos ejemplos, los servicios de AWS serían:
 - EC2
 - VPC
 - IAM
 - S3
 - AWS API Gateway
 - CloudFront
 - Lambda
 - SES
- Montadas en Heroku/Firebase/Elastic beanstalk/Lightsail/Netlify o similares.
- Que no estén documentadas.

Pueden utilizar cualquiera de los siguientes lenguajes. Los frameworks son los recomendados. Sugerimos que utilicen en cada grupo el lenguaje que todos sepan usar más o les parezca más sencillo de aprender. Los lenguajes en cursiva poseen ayudantes capaces de ayudarlos en su implementación de código.

- *Python*
 - FastAPI
 - Django
- *Javascript (js)*
 - Koa
 - Express
 - NestJS (solo si tienen muuuucha experiencia, aprenderan mucho)
- *Ruby*
 - Rails
- *C#*

- Go
- Rust

Puntaje

Atraso

Para esta entrega se les descontará 0.5 puntos en la nota máxima por horas Fibonacci con $F1 = 6$ y $F2 = 6$.

Se considerará como atraso cualquier modificación en features o implementación que tenga que ver solo con lo que se pide en esta entrega.

Fibonacci	Hora	Nota maxima
6	0:01 - 5:59	6.5
6	6:00 - 11:59	6
12	12:00 - 23:59	5
18	24:00 - 41:59	4.5
30	42:00 - 71:59	4
...	72:00 en adelante	1

Grupal

La nota se calcula como:

$$E_{3 \text{ grupal}} = 1 + E_{3 \text{ RF}} + E_{3 \text{ RNF}} + E_{3 \text{ RDOC}}$$

Siendo $E_{3 \text{ RF}}$ el puntaje ponderado de los requisitos funcionales, y $E_{3 \text{ RNF}}$ el correspondiente a los requisitos no funcionales y $E_{3 \text{ RDOC}}$ de la documentación.

Individual

Segun el programa del curso, esto se evalua como:

$E_3 = 1 + ((E_{3 \text{ grupal}} - 1) * F_{g3})$ Donde F_{g3} es un factor de coevaluación asignado por el grupo que va de 0 a 1.2. Para esto se enviará un form de coevaluación donde cada integrante deberá evaluar a sus compañeros de grupo con una puntuación entre 1 y 5.

No podrán asignarle 5 puntos a más de un compañero, y sí lo hacen, se considerará que se entregó un máximo de 4 puntos a cada compañero .

De no realizar la coevaluación, asumiremos que se le entregó el mismo puntaje de coevaluación a cada integrante, es decir 4 puntos.

Links útiles

- IaasC:
 - [Terraform Basics](#)
 - [Terraform EC2](#)
 - [Terraform Api Gateway](#)
 - [Terraform S3](#)
- New Relic:
 - [Infraestructura](#)
 - [Aplicación en Node.JS](#)
- [Semantic Versioning](#)
- [WebSockets: Node & React](#)
- Linters
 - [Flake8 - Python](#)
 - [ESLint - JavaScript](#)
 - [RuboCop - Ruby](#)
- [UnLighthouse para Frontend](#)

Apoyo

Cada grupo tendrá un ayudante asignado el cuál podrán elegir mediante un link que se les mandará oportunamente. Este ayudante está encargado de hacerles seguimiento y orientar sus dudas para responderlas ellos mismos y el equipo de ayudantes. Les recomendamos **fuertemente** que pregunten sus dudas a su ayudante de seguimiento puesto que conocen del proyecto o pueden dirigir sus dudas a otros ayudantes. Puede ser de enunciado, código o algún tópico que tenga que ver con el proyecto

Dado que cada ayudante puede tener pequeñas diferencias en sus correcciones, queda a criterio de este hacer relajos o hacer mas estrictas ciertas particularidades. Intenten tener un flujo de comunicación directo con sus ayudantes para aclarar posibles diferencias o decisiones de diseño.

Pueden usar el Slack del curso para dudas más rápidas. Usen el [canal #e3](#) para sus dudas.